ASI · U1 — Planificación Estratégica de los SI/TI (Súper Resumen)

目录

ASI · U1 — Planificación Estratégica de los SI/TI (Súper Resumen)

🗺️ Mapa de la unidad

1. Las organizaciones (Chiavenato)

1.1 Concepto y sistemas abiertos

1.2 El enfoque de TAVISTOCK — el sistema sociotécnico

1.3 Los recursos organizacionales

1.4 La racionalidad de las organizaciones

Eficiencia vs Eficacia (¡clásico de examen!)

1.5 Ambientes y niveles organizacionales

2. Los SI en la empresa (Andreu, Ricart y Valor) [P1] [P2]

2.1 Definición de Sistema de Información

2.2 El SI en el contexto de la cadena de valor [P1]

2.3 El rol de las TI y su relación con los SI [P2]

3. Alineamiento E.O. ↔ E.SI/TI (Andreu) [P3]

3.1 La jerarquía del alineamiento

3.2 ¿Por qué deben alinearse los SI con la estrategia? [P3 — conclusión propia]

3.3 Evolución histórica de la planificación de SI (Gibson y Nolan, 1974)

3.4 El Plan de TI/SI: ¿qué debe incluir?

3.5 Esquema general: los 3 grupos de trabajo

3.6 El procedimiento: las 4 fases

3.7 Características clave del procedimiento (preguntas típicas)

La Matriz de Necesidades

4. El contexto de la estrategia de SI/TI (Edwards, Ward y Bytheway)

4.1 Las entradas (inputs) clave

4.2 Los procesos para gestionar la estrategia

5. Análisis de la cartera de aplicaciones (Edwards / McFarlan) [P4]

5.1 La matriz: 4 cuadrantes

5.2 Migración entre cuadrantes (la cartera evoluciona)

6. Las estrategias genéricas de gestión de SI/TI (Parsons) [P5]

6.1 Proyección sobre la cartera (Parsons) — ¡cruce favorito de examen!

7. Evaluación de inversiones y prioridades (Edwards) [P6] [P7]

7.1 Justificación por cuadrante

Economía de la información — 3 tipos de aplicaciones según beneficios (Parker)

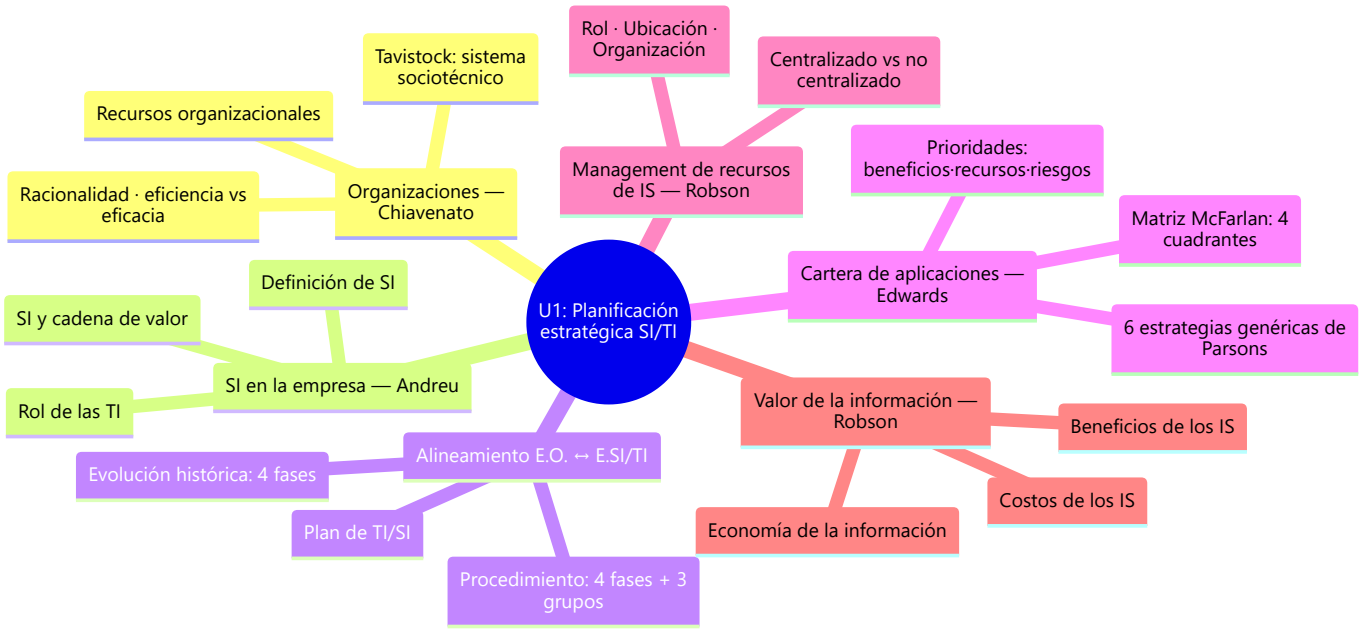
5 técnicas para evaluar beneficios (Edwards)
7.2 Los 3 factores de prioridad [P6]
7.3 Etapas para determinar prioridades [P7]
8. Management de recursos de IS (Robson, T4 Cap.9) [P8] [P9] [P10] [P11] [P12]
8.1 ¿En qué consiste la administración de los recursos de IS? [P8]
8.2 El ROL de los IS [P9]
8.3 La UBICACIÓN de los IS [P10] [P11]
Comparación centralizados vs no centralizados [P11 — pregunta 11 del cuestionario]
8.4 La ORGANIZACIÓN de los IS — enfoques estructurales [P12]
Administración de los SI por nivel gerencial
9. Valor de la información e inversión en IS (Robson, T3 Cap.7) [P13]–[P18]
9.1 Las tres cuestiones para implementar la estrategia [P13]
9.2 Costos de los IS [P14]
Lista de control de costos (Hochstrasser y Griffiths) [P14]
Niveles de inversión y auditoría de costos [P15]
9.3 Beneficios de los IS — el valor de la información [P16] [P17]
La fórmula del valor de la información
Clasificación de beneficios genéricos [P17]
9.4 Economía de la información — factores generadores de valor [P18]
9.5 Técnicas de justificación financiera ("duras") y de riesgo
10. Cierres y conclusiones para las preguntas "de elaboración" [P1] [P3]

ASI · U1 — Planificación Estratégica de los SI/TI (Súper Resumen)

Datos de la unidad

Materia: Administración de Sistemas de Información — 4° Nivel, ISI, UTN FRRe
Bibliografía: Andreu, Ricart y Valor (M1) · Edwards, Ward y Bytheway (M2) · Robson T4 Cap.9 "Management de recursos de IS" (M3) · Robson T3 Cap.7 "Valor de la información e inversión en IS" (M4) · Chiavenato (organizaciones)
Cada sección indica a qué pregunta del cuestionario responde con la etiqueta `[Pn]`.

🗺️ Mapa de la unidad



---

1. Las organizaciones (Chiavenato)

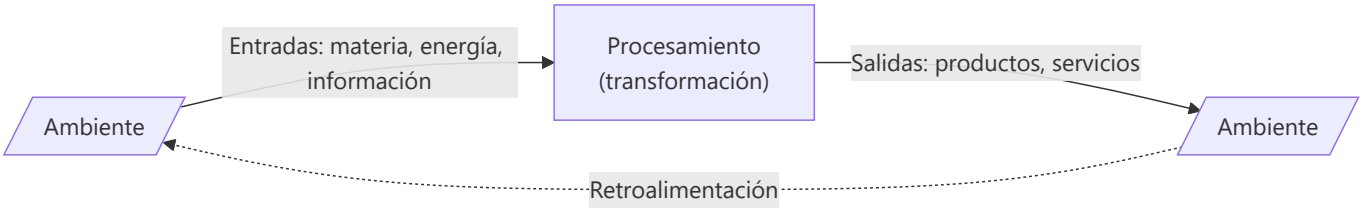
1.1 Concepto y sistemas abiertos

Definición

Una organización es un **sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas**, cuya cooperación recíproca es esencial para su existencia.

Solo existe cuando: **(1)** hay personas capaces de comunicarse, **(2)** dispuestas a actuar conjuntamente, **(3)** que desean un objetivo común.

La organización es un **sistema abierto**: importa recursos del ambiente (entradas), los procesa y devuelve resultados (salidas), con **retroalimentación** para mantener el equilibrio dinámico.



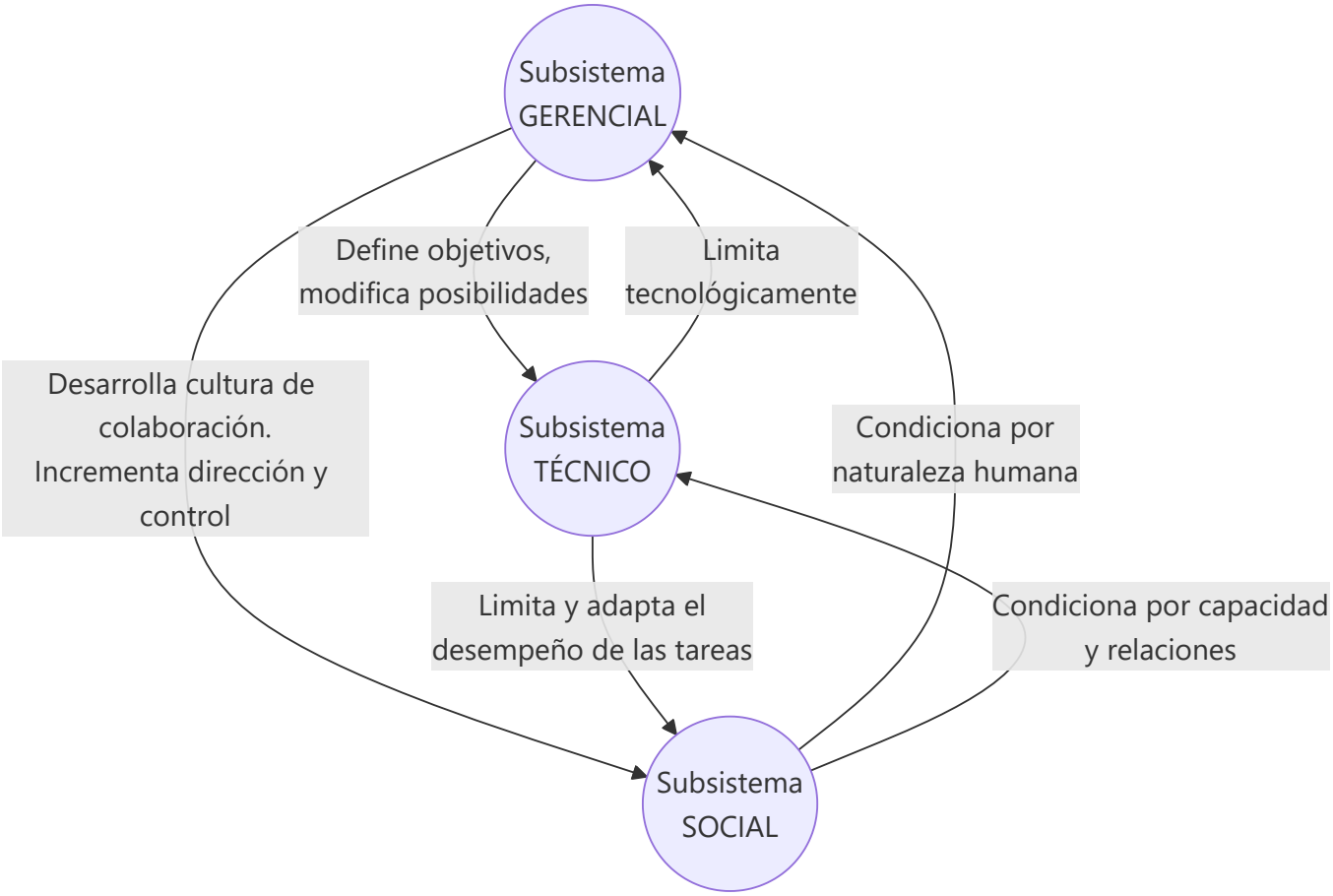
1.2 El enfoque de TAVISTOCK — el sistema sociotécnico

> **Definición textual**
>
> "El enfoque sociotécnico concibe la organización como una **combinación de tecnología** (exigencias de la tarea, ambiente físico, equipo disponible) y, al mismo tiempo, como **sistema social** (sistema de relaciones entre quienes realizan la tarea)."

Toda organización cumple una **doble función**:

- **Técnica:** coordinación del trabajo y ejecución de tareas con la tecnología disponible.
- **Social:** interrelacionar a las personas y hacerlas trabajar juntas.

Los dos sistemas **no pueden mirarse aislados**: cualquier modificación en uno repercute en el otro.



Subsistema	Qué incluye	Rol
Técnico o de tareas	Flujo de trabajo, tecnología utilizada, roles que exige la tarea	Responde por el flujo de información técnica para conseguir los objetivos
Gerencial o administrativo	Estructura organizacional, políticas, procedimientos, reglas, recompensas/castigos, toma de decisiones	Garantiza la administración; **optimiza la relación entre el sistema técnico y el social** orientándolos a las metas
Social o humano	Cultura organizacional, valores, normas, satisfacción de necesidades, organización informal, motivación	El grado de cooperación de individuos y grupos determina los resultados operacionales



Idea central de Tavistock

Todo sistema de producción necesita una **organización tecnológica** (equipos y procesos) *y* una **organización del trabajo** (las personas). La tecnología condiciona la organización del trabajo, pero ésta tiene características sociales y psicológicas **propias e independientes** de la tecnología.

1.3 Los recursos organizacionales

> **Definición textual (Chiavenato)**
>
> "Los recursos son **medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos**: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales."

Recurso	Contenido	Clave para el examen
Físicos o materiales	Espacio físico, edificios, instalaciones, proceso productivo, tecnología, métodos de trabajo	Necesarios para las operaciones básicas
Financieros	Capital, flujo de caja, ingresos, créditos, inversiones	**Garantizan los medios para adquirir los demás recursos**
Humanos	Todas las personas, en todos los niveles	**Único recurso vivo y dinámico**; deciden el manejo de los demás
Mercadológicos (comerciales)	Mercado de consumidores, investigación de mercado, ventas, promoción, publicidad, precios	**Sin ellos, de nada sirven los demás**: sin clientes la empresa pierde su razón de existir
Administrativos	Planeación, organización, dirección y control; toma de decisiones; distribución de información; coordinación	**Acá vive el SI** como esquema de integración de la empresa

Cada conjunto de recursos es administrado por una especialidad distinta (producción, finanzas, RRHH, marketing, administración general).

1.4 La racionalidad de las organizaciones

> **Definición textual**
>
> "La racionalidad implica **adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desean alcanzar**."

- En la teoría burocrática, racionalidad = **eficiencia**: elegir los medios más eficientes para las metas, considerando **solo los objetivos organizacionales** (no los individuales), mediante **normas y reglamentos**.
- Se basa en una presuposición de **causa y efecto**: un procedimiento es racional si es coherente con el objetivo buscado.
- **La eficiencia es resultado de la racionalidad**: fijados los objetivos, la racionalidad descubre los medios más adecuados.

- Dimensiones múltiples que pueden **entrar en conflicto**: económica, legal, social, política y técnica (maximizar producción técnica puede sacrificar la racionalidad económica o social).
- Que la organización sea racional **no implica que sus miembros actúen racionalmente** respecto a sus aspiraciones personales.

Eficiencia vs Eficacia (¡clásico de examen!)

	Eficiencia	Eficacia
Pregunta	¿Cómo hacer las cosas? (hacer **bien** las cosas)	¿Qué cosas hacer? (hacer las cosas **correctas**)
Se enfoca en	Los **medios**, métodos, procedimientos	Los **fines**, resultados, objetivos
Medida	Relación técnica **entradas/salidas**; costos vs beneficios	Logro de resultados; capacidad de **satisfacer una necesidad social**
En términos de SI	Producir un sistema al menor costo posible	Elegir **qué** sistema construir (juicio de valor)

La **eficacia organizacional** requiere tres condiciones: (1) alcance de objetivos empresariales, (2) mantenimiento del sistema interno, (3) adaptación al ambiente externo.

1.5 Ambientes y niveles organizacionales

- **Macroambiente (general):** factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos, legales, culturales; escapan al control de la organización.
- **Microambiente (de tarea):** el más próximo; proveedores, clientes, competidores y organismos reguladores. Puede ser **estable/inestable** (dinámica) y **homogéneo/heterogéneo** (complejidad).

Nivel (Chiavenato)	Características	Vinculación con SI (se cruza en §7.4)
Institucional (estratégico)	Sistema abierto, enfrenta **incertidumbre**, orientado al exterior	Beneficios de *avance estratégico*
Intermedio (táctico)	Articula cúpula y base, **amortigua la incertidumbre**	Beneficios de *efectividad* (DSS)
Operacional (núcleo técnico)	Sistema cerrado, **certeza**, rutinas y procedimientos	Beneficios de *eficiencia*

---

2. Los SI en la empresa (Andreu, Ricart y Valor) `[P1] [P2]`

2.1 Definición de Sistema de Información

>
>
> **Definición textual (¡memorizar!)**
>
> "El **conjunto formal de procesos** que, operando sobre una **colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa**, recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la **operación** de dicha empresa y para las actividades de **dirección y control** correspondientes, apoyando al menos en parte, la **toma de decisiones** necesaria para desempeñar las **funciones y procesos de negocio** de la empresa **de acuerdo con su estrategia**."

Desglose de la definición:

Elemento	Qué significa
Formal	Solo la parte claramente definida, que todos conocen y saben usar. Los SI informales son menos estudiables, planificables y dirigibles
Colección de datos estructurada	La BD está incluida en el SI y refleja las necesidades de quienes la usan (los usuarios deben participar en su diseño)
Operaciones + decisiones + control	No solo coordina acciones operativas (transacciones): también apoya decisiones y control
Funciones, procesos y estrategia	El SI está **al servicio del negocio**; es un elemento más que la empresa diseña para lograr sus objetivos y debe coordinarse explícitamente con ellos

>
>
> **El "para qué"**
>
> La definición se centra en el **PARA QUÉ** del SI, no en el *cómo* ni en el *qué* (no habla de computadoras ni tecnología). Es una **perspectiva de negocio**, no tecnológica.

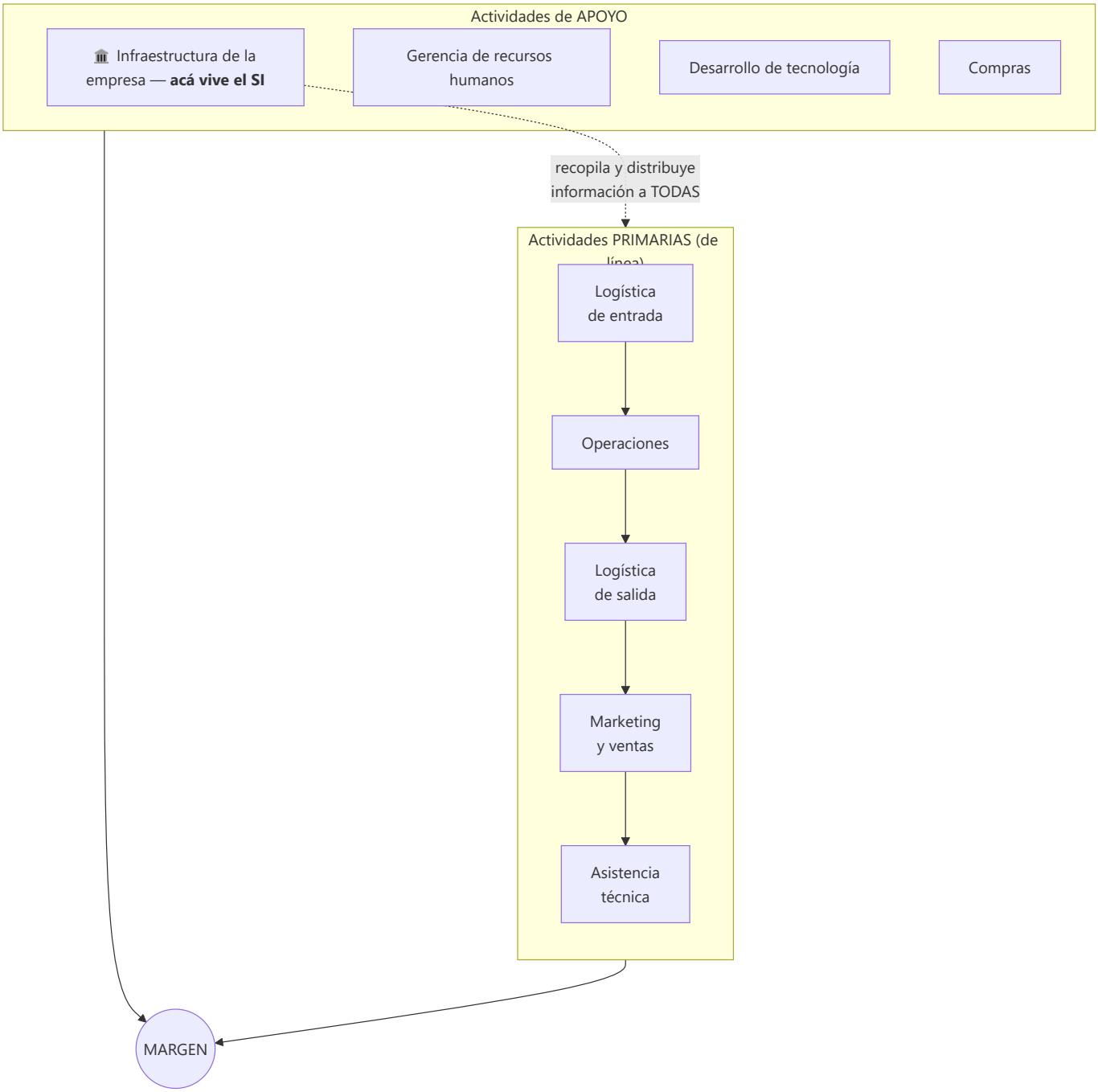
Transacciones: actividades operativas básicas de toda actividad empresarial, que a menudo involucran interacciones de la empresa con su entorno.

Niveles de dirección a los que da soporte: dirección general, dirección funcional (gerencia media) y dirección operativa. Un sistema de un nivel usa datos suministrados por los niveles más bajos más los generados por el propio nivel.

2.2 El SI en el contexto de la cadena de valor `[P1]`

La cadena de valor (Porter) distingue:

- **Actividades de línea o básicas:** crean valor directamente (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicio).
- **Actividades de soporte:** apoyan a las anteriores (infraestructura, RRHH, desarrollo de tecnología, compras).



Puntos clave (respuesta a P1):

1. **Ubicación:** "el SI de una empresa forma parte precisamente de la **infraestructura de la empresa**" (actividad de soporte). Por eso, **todas las actividades de línea precisan apoyo basado en el SI**.

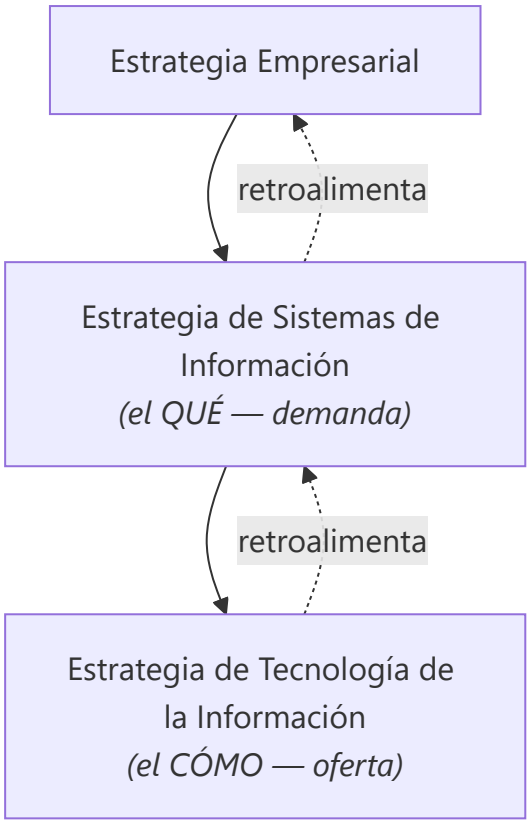
2. **Función:** todas las actividades (básicas o de soporte) **necesitan y generan información**. El SI **recopila** la información que genera cada actividad y **la distribuye** a las que la necesitan → coordina y conecta los eslabones para que cada uno agregue valor.
3. **Propiedad global:** la información que maneja el SI básico "**no pertenece a ninguna actividad en particular; pertenece a la empresa considerada globalmente**".
4. **SI circunscritos:** cuando una actividad procesa volúmenes de información en un detalle que nadie más necesita, existen **subsistemas circunscritos** a esa actividad, que no forman parte del SI básico pero terminan teniendo **interfaces claras** con él.
5. **Coherencia:** el SI forma un conjunto coherente y coordinado con el resto de la infraestructura (sistema de control, estructura organizativa, sistema de planificación) y con los objetivos de la empresa.
6. **Vínculos y ventaja competitiva:** el SI explota los "vínculos" (influencias mutuas entre actividades — ej.: quejas de clientes que mejoran el control de calidad). En casos extremos permite **reconfigurar la propia cadena de valor**, dando lugar a ventajas competitivas.

2.3 El rol de las TI y su relación con los SI `[P2]`

> **Definición**
>
> Las **TI** son el **conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la implementación de los SI**. De mínima: aplicaciones, comunicaciones y todo dispositivo necesario para acceder a la información.

Relación SI ↔ TI (respuesta a P2):

	Estrategia de SI	Estrategia de TI
Rol	**DEMANDA**	**OFERTA**
Pregunta	**¿QUÉ?** — qué necesidades de información y aplicaciones tiene el negocio	**¿CÓMO?** — cómo satisfacer esa demanda con tecnología
Naturaleza	Determinación de la demanda de aplicaciones, alineada a los planes del negocio	Satisfacción de la demanda: hardware, software, redes para desarrollar y operar aplicaciones actuales y futuras



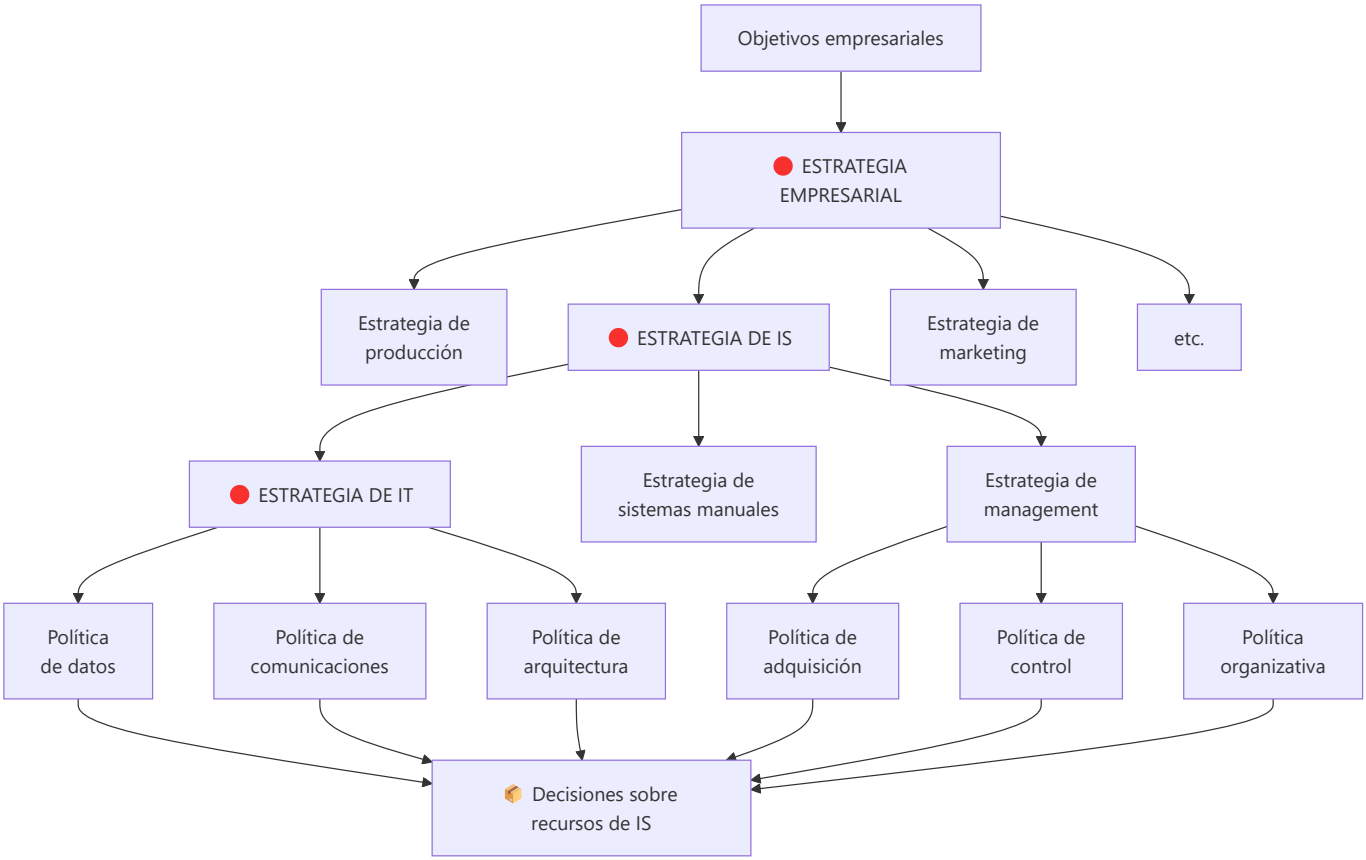
Ideas fuerza sobre las TI:

- La necesidad inicial se plantea **en términos de SI (negocio)**, no de tecnología; la influencia de las TI es "solamente **coyuntural**". Pero no son irrelevantes: pueden llegar a ser muy relevantes.
- **La tecnología no es neutral: aporta su propia "idiosincrasia"**. Al implementar un SI con TI, a menudo no se puede "hacer lo mismo que antes con otra tecnología". Dos situaciones posibles: (1) la tecnología aporta **mejores** maneras de hacer las cosas, o (2) **nos fuerza a hacerlas peor** (quizá más eficientes pero menos efectivas).
- Alguien en la estructura organizativa debe **responsabilizarse de estar al día** de las posibilidades cambiantes de las TI, con actitud crítica desde la perspectiva de las necesidades de SI.
- Aportes históricos de las TI: el concepto de **Base de Datos**, los **DSS** (ayudar al decisor, no reemplazarlo — "intervalos de decisión"), el **aprendizaje organizativo** y la **reingeniería de procesos**.

---

3. Alineamiento E.O. ↔ E.SI/TI (Andreu) `[P3]`

3.1 La jerarquía del alineamiento



🔥

Cómo leer el esquema

La estrategia de IS es **una estrategia funcional más** (como producción o marketing) que se deriva de la estrategia empresarial. De ella cuelgan la estrategia de IT, la de sistemas manuales y la de management, que se concretan en **políticas** → todas terminan en **decisiones sobre recursos de IS**.

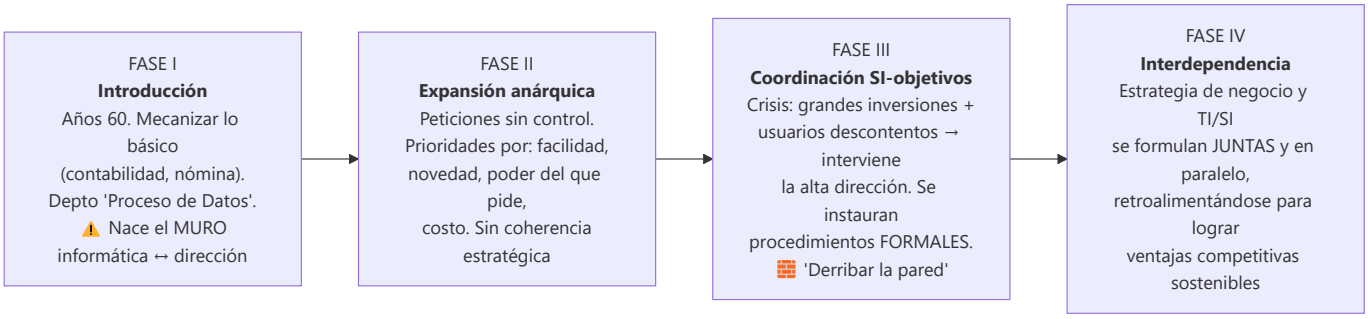
3.2 ¿Por qué deben alinearse los SI con la estrategia? `[P3 — conclusión propia]`

🔥

Argumentos para elaborar tu conclusión

1. **Por definición:** el SI existe "para desempeñar las funciones y procesos de negocio **de acuerdo con su estrategia**" (Andreu). Es un recurso más de la empresa, **no un fin en sí mismo** ni independiente de su estrategia.
2. **Por su ubicación en la cadena de valor:** al ser infraestructura que interactúa con TODAS las actividades, un SI desalineado propaga su ineficacia a toda la organización.
3. **Por la historia (evolución en 4 fases):** sin alineación se cae en la "**expansión anárquica**": prioridades decididas por facilidad técnica, novedad tecnológica o poder del departamento solicitante, en vez de por los objetivos del negocio → inversiones enormes que no sirven a la estrategia.
4. **Por eficacia estratégica (Edwards):** unidades de negocio con estrategias distintas (bajo coste vs diferenciación de Porter) necesitan SI distintos; un sistema compartido impedirá que ambas desarrollen su estrategia con eficacia.
5. **Por el valor (Robson):** el valor no está en la tecnología sino **en el uso de la información** para el negocio; invertir sin alineación es incurrir en costos sin garantizar beneficios.

3.3 Evolución histórica de la planificación de SI (Gibson y Nolan, 1974)



⚠

Aclaración de examen

El procedimiento de alineamiento de Andreu es una metodología **"pasiva"** (Fase III): los SI se adaptan a una estrategia de negocio **ya definida**. Muchas empresas fracasan al intentar saltar directo a la Fase IV (activa) sin la madurez cultural necesaria; conviene aplicar primero la metodología pasiva para crear esa cultura.

3.4 El Plan de TI/SI: ¿qué debe incluir?

> **Definición de planificación**
>
> "Procedimiento **sistemático de toma de decisiones** sobre *qué hacer en el próximo futuro con los sistemas de información*."

Un Plan de TI/SI debe incluir:

1. Una **lista de proyectos** a desarrollar en los próximos **3–5 años**.
2. **Referida a la situación actual** (punto de partida): juicio técnico Y de negocio de los sistemas existentes.
3. La **prioridad** de cada proyecto.
4. Para los proyectos del **primer año**: detalle suficiente para evaluarlos en recursos e incluirlos en el **presupuesto anual**.
5. **Mecanismos de evaluación y control**: calendario y presupuesto detallados.
6. Una **lista de actividades** de la empresa donde la TI pueda usarse para aumentar eficacia o eficiencia.

> **El contenido del Plan es muy poco tecnológico: se elabora bajo una perspectiva de negocio, no tecnológica. Las actividades del procedimiento son *qué hay que hacer*, no *cómo hacerlo*.**

3.5 Esquema general: los 3 grupos de trabajo

> **Qué debe lograr el procedimiento**
>
> "Integrar las **necesidades de información** emanadas del **cruce de las directrices estratégicas** de la empresa **con las funciones y procesos de negocio** de las distintas unidades organizativas."

Grupo	Quiénes	Responsabilidades
Comité de TI/SI	Director General + responsables de áreas funcionales + director de SI	**Responsabilidad última.** Supervisa el proyecto, explicita el compromiso organizacional, da **criterios estratégicos** para prioridades y recursos, y **aprueba el Plan**
Grupo Base	Subdirector general a cargo de SI + director de SI + DOP (+ consultores externos eventuales)	Supervisión táctica: **facilita la negociación entre usuarios**, asegura consistencia de los desarrollos, supervisa al equipo de trabajo
Equipo de Trabajo	Personal de Sistemas + personal de departamentos usuarios; dirigido por el director	**Trabajo operativo**: entrevistas, relevamiento, análisis, documentación

Grupo	Quiénes	Responsabilidades
	de SI, conducido en el día a día por el **DOP**	

3.6 El procedimiento: las 4 fases

FASE I — Presentación y compromiso del equipo

I.1 Decisión de obtener el Plan; se crea el Comité TI/SI

I.2 Formación del Grupo Base

I.3 Identificación de áreas de análisis

I.4 Equipo de trabajo definitivo + presentación del proyecto

👥 Responsables: Comité + Grupo Base → 📄 Equipo definitivo

↓

FASE II — Descripción de la situación actual (¿dónde estoy?)

II.1 Funciones y procesos de negocio por área (validados por directores)

II.2 Descripción de sistemas existentes: procesos y estructuras de datos

II.3 Crítica TÉCNICA y DE NEGOCIO de los sistemas. Validación

II.4 Informe de sistemas existentes

👥 Equipo de trabajo + departamentos → 📄 Informe de sistemas existentes

↓

FASE III — Elaboración del Plan de TI/SI (¿a dónde quiero ir y cómo?)

III.1 Preparación del equipo; posibles nuevas áreas
III.2–III.3 Necesidades de SI por áreas (importancia y urgencia); descripción sistemática
III.4 Integración: estructura del SI emergente
III.5 Validación de la estructura (departamentos + Comité)
III.6 Informe de la estructura del SI futuro
III.7 Propuestas alternativas: 3–4 ESCENARIOS + evaluación de recursos
III.8 Elaboración y APROBACIÓN del Plan definitivo (Comité)
👥 Equipo + departamentos; propuestas: personal técnico; aprueba: Comité

FASE IV — Programación de actividades
IV.1 Descripción detallada del Plan; calendario concreto del PRIMER AÑO
IV.2 Inclusión de proyectos en el presupuesto del período siguiente
IV.3 Plan de evaluación y revisión (iteraciones posibles)
👥 Elabora: personal de SI · Aprueba: Comité → 📄 Calendario del 1er año

3.7 Características clave del procedimiento (preguntas típicas)

- **Propiedad interna:** lo lleva a cabo **personal propio** de la empresa; los consultores externos son solo apoyo metodológico (el know-how queda en la organización).
- **Participación activa de la alta dirección** de todas las áreas: no es "un proyecto de los informáticos".
- **El filtro estratégico se aplica al FINAL** (Fase III), no al principio: aplicarlo temprano arriesga descartar necesidades vinculadas a procesos vitales.
- **El análisis coste-beneficio se divide ("divorcio")**: los **técnicos de SI** estiman y se responsabilizan de los **costes**; los **directivos/usuarios de negocio** justifican y se responsabilizan de materializar los **beneficios**.
- **Aprendizaje organizativo** como objetivo explícito: el mayor valor es el diálogo técnico ↔ negocio que "derriba la pared".
- En empresas pequeñas puede simplificarse (fusionando roles), pero manteniendo: informe inicial validado, esquema global del SI, plan final con calendario y presupuesto, y el "espíritu" centrado en el negocio.
- Duración típica: de 1–2 semanas a 4–5 meses; el **DOP** controla los tiempos y la disciplina documental (documentos homogéneos).
- Herramientas: **documentar y estructurar datos** (catálogos, diccionarios de datos, matrices de necesidades) — NO herramientas CASE ni de control de proyectos.

La Matriz de Necesidades

Cruza **funciones de negocio por departamento (filas)** con **acciones estratégicas (columnas)**. Las intersecciones marcan necesidades de información que **se integran en el Plan de TI/SI** → del cual derivan el **Plan Informático**, el **Plan de hardware y software de base** y los **proyectos a desarrollar** (dirigidos por SI con colaboración de usuarios). Los sistemas resultantes **deben servir a los departamentos y apoyar la estrategia**.

---

4. El contexto de la estrategia de SI/TI (Edwards, Ward y Bytheway)

> **Estrategia**
>
> "Un **conjunto integrado de acciones encaminadas a incrementar a largo plazo la prosperidad y las fortalezas de la empresa**."

La estrategia empresarial se formula analizando inputs internos y externos; la definición de requisitos (*¿qué hacer?*) se traslada a soluciones tecnológicas (*¿cómo satisfacerlas?*). Los **dos componentes** de la estrategia de SI/TI: **estrategia de SI** (necesidades de información y aplicaciones por negocio; si hay varios negocios, una por negocio + una corporativa) y **estrategia de TI** (cómo satisfacerlas según prioridades).

4.1 Las entradas (inputs) clave

Input	Qué se analiza
Entorno empresarial externo	Fuerzas de la industria; papel de los SI/TI para alterarla (oportunidades y riesgos). Dos aspectos: **(a) las nuevas tecnologías** (conocer avances y tendencias; toda tecnología nueva implica riesgo y curva de aprendizaje) y **(b) la utilización de la tecnología** (cómo la usan otros en la industria y en otras industrias)
Entorno interno de la empresa	**Misión y objetivos**; **actividades** (procesos principales); **fortalezas y debilidades** (dónde orientar los SI/TI para explotar fortalezas y corregir debilidades); **estructura organizativa y estilo de dirección**

> ⚠
>
> **Dato de examen**
>
> La mayoría de las empresas que obtuvieron **ventajas estratégicas** de un SI/TI **NO usaron la última tecnología** (demasiado arriesgado): innovaron en sentido **comercial** con tecnología **adecuada, probada y bien establecida**.

4.2 Los procesos para gestionar la estrategia

Tres etapas + dos enfoques (formal e informal; el equilibrio impulsa la creatividad hacia los niveles inferiores):

1. **El vector estratégico:** define los objetivos y selecciona los medios.
2. **La definición de la estrategia:** estrategias específicas por área → planes viables (con reflexión creativa e informal).
3. **La implantación:** ejecutar los planes; implica a toda la organización.

- Los procesos **informales no deben ser ahogados**: muchos usos innovadores de SI/TI surgieron como ideas oportunistas de niveles bajos.
- **Alta dirección** inicia el proceso y marca la dirección; los **directivos de línea** incorporan los planes de SI/TI a sus planes funcionales.
- **Unidades de negocio:** elegir una unidad coherente (productos, clientes y competidores propios) con visión externa de *qué hace*, no de *cómo está estructurada*. Porter: éxito por **bajo coste** o **diferenciación** → estrategias distintas exigen SI/TI distintos; **un sistema compartido entre unidades con estrategias diferentes impide que ambas las desarrollen eficazmente**.
- Por qué fracasan los estudios estratégicos (primera iteración): (1) no se logra el compromiso del director general, (2) el proceso es demasiado largo/caro, (3) genera contenido excesivamente detallado y difícil de interpretar, (4) el plan carece de enumeración de recursos y financiación.
- Tres enfoques para realizar los estudios: unidad especial de planificación de SI/TI, consultores, o comisión de trabajo guiada por un directivo respetado.

---

5. Análisis de la cartera de aplicaciones (Edwards / McFarlan) `[P4]`

> 💬
>
> **Definición**
>
> "El análisis de la cartera de aplicaciones es un **esquema de clasificación, desarrollado originalmente por McFarlan**, que permite **evaluar y administrar el conjunto de sistemas de información de una empresa** —tanto los actuales, como los planificados y los potenciales— **basándose en la contribución que hacen al éxito del negocio**, en lugar de enfocarse meramente en la forma en que se suministran operativamente."

Ideas clave:

- Las aplicaciones se tratan como **activos** de una cartera (igual que productos, clientes o inversiones), gestionadas según sus **valores comerciales presentes y futuros**, *tal como los percibe la dirección*.
- Todas entran en la matriz: sistemas existentes, en desarrollo o simples ideas.
- Permite ver el **equilibrio de las inversiones**: dónde se aplican recursos y esfuerzos; si no se ajusta a los objetivos, se reasignan.
- Su mayor fuerza: es un **vehículo para la discusión constructiva** entre alta dirección, mandos medios y profesionales de SI.
- En el alineamiento se usa dos veces: como **diagnóstico** de los sistemas actuales y en la **formulación/priorización** de los nuevos.

5.1 La matriz: 4 cuadrantes

*(Tal como aparece en el libro; fila superior = orientación al **futuro**, fila inferior = **presente**.)*

🎯 **ESTRATÉGICAS** **Aplicaciones críticas para ejecutar la estrategia futura del negocio**	🚀 **DE ALTO POTENCIAL** **Aplicaciones que pueden ser importantes para lograr el éxito futuro**
🔑 **CLAVE PARA LAS OPERACIONES** Aplicaciones de las que **depende actualmente el éxito** de la organización	🧰 **DE APOYO** Aplicaciones **valiosas pero no críticas** para el éxito del negocio

> Ejes de Parsons sobre esta misma matriz: **vertical** = Demanda (arriba) ↕ Oferta (abajo) · **horizontal** = Centralizada (izquierda) ↔ Descentralizada (derecha).

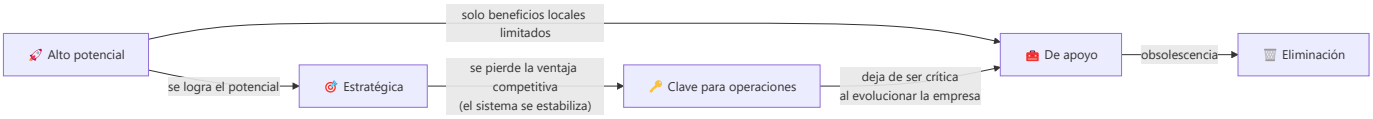
Cuadrante	Filosofía / enfoque	Ejemplos	Fuerzas motrices (¿qué las impulsa?)	Requisitos (¿qué se les exige?)
Estratégicas	**Orientación al negocio**: deben relacionarse claramente con los **FCE** derivados de los objetivos	Comercio electrónico, ERP, análisis de mercado y predicción de ventas	**Necesidades del mercado y presiones competitivas** (desde el exterior); objetivos empresariales y visión de la dirección; lograr ventaja competitiva	**Desarrollo rápido** para concretar beneficios; **solución flexible** adaptable a cambios; enlace directo con una iniciativa de negocio
Alto potencial	**I+D**: experimentación controlada para identificar beneficios, oportunidades y costos	Sistemas expertos de diagnóstico, IA, planificación de RRHH	**Nueva idea u oportunidad tecnológica**; iniciativa individual con un "impulsor" dispuesto a liderarla	**Rápida evaluación de prototipos**; rechazar fracasos rápido; entender el potencial respecto a la estrategia
Clave para las operaciones	Dominio **tradicional** de los SI/TI ("vacas lecheras")	Facturación, control de stock, costo de productos, BD de personal, cuentas por pagar	**Mejorar rendimiento de actividades existentes** (velocidad, exactitud, economía); **integrar sistemas y datos** para evitar errores y duplicación; **evitar desventajas** y riesgos críticos	**Soluciones de alta calidad y larga vida**; gestión eficiente de datos; equilibrar costes con beneficios y riesgos mediante análisis objetivo
De apoyo	**Análisis económico de la inversión**; abunda el software estándar (genérico entre industrias)	Contabilidad, presupuestos, nóminas, correo electrónico	**Productividad/eficiencia de tareas específicas y localizadas**; **requisitos legales**; uso eficiente de fondos	**Costo ínfimo**, soluciones a largo plazo → **paquetes estándar** (sacrificando necesidades específicas del usuario); análisis coste-beneficio objetivo



Palabras clave para identificar cuadrante en el examen

- "integrar datos", "evitar desventajas", "depende el funcionamiento diario" → **Clave para las operaciones**
- "tareas localizadas", "requisitos legales", "paquetes de costo ínfimo" → **De Apoyo**
- "prototipos", "oportunidad tecnológica", "I+D" → **Alto Potencial**
- "presiones competitivas externas", "FCE", "desarrollo rápido para ventaja" → **Estratégica**

5.2 Migración entre cuadrantes (la cartera evoluciona)



---

6. Las estrategias genéricas de gestión de SI/TI (Parsons) [P5]

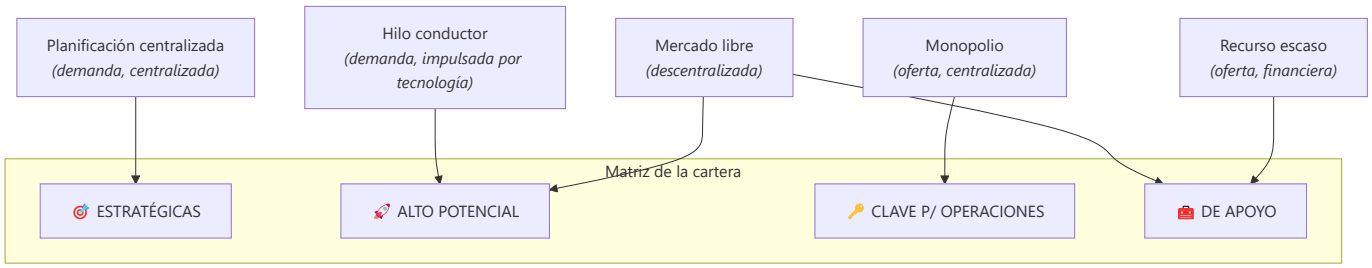
> **Definición**
>
> "**Marcos generales que guían** la identificación de las oportunidades de la TI, los recursos para desarrollar TI, **el ritmo al que se adoptan las nuevas tecnologías**, el nivel de impacto de la TI dentro de la empresa... las tendencias estructurales que siguen las empresas para aplicar la TI a sus negocios."

Sirven para **vincular la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa**. Parsons identifica **seis**:

Estrategia	Concepto	Ventajas	Riesgos / desventajas	Gestión de...
1. Planificación centralizada	SI/TI totalmente integrada con la estrategia corporativa, vía **unidad centralizadora a nivel de alta dirección**	Mejor comprensión de requisitos competitivos; asignación óptima de recursos; grandes inversiones	Requiere mucha dedicación de la alta dirección; puede alejarse de la realidad operativa	**Demanda** (impulsada por el negocio)
2. Hilo conductor *(leading edge)*	Aceptación de que la TI genera ventajas: usar el **"estado del arte"**	Innovación tecnológica; explota el potencial de la tecnología	Cara; gastos de I+D con pérdidas posibles; requiere dirección experta; compromiso (no implicación a fondo) de la alta dirección	**Demanda** (impulsada por la tecnología)
3. Mercado libre	Los directivos-usuarios saben qué es mejor y **satisfacen sus necesidades a voluntad**; TI interna compite con proveedores externos	Innovación dirigida por el usuario	**Duplicidades de inversión**; tasas de desarrollo dispares; **sistemas aislados no integrados**	Demanda **y** oferta decididas por el usuario
4. Monopolio	**Único proveedor interno** de SI/TI, de uso obligatorio	Gasto global fácil de identificar y controlar; servicio profesional, sistemas de calidad; reduce riesgos	Innovación lenta; necesita **capacidad ociosa** para responder a demandas; medir por satisfacción del usuario y cartera de pedidos pendientes	**Oferta** (control centralizado)

Estrategia	Concepto	Ventajas	Riesgos / desventajas	Gestión de...
5. Recurso escaso	**Presupuesto definido con antelación**; las aplicaciones **compiten** por los fondos; justificación financiera estricta (ROI)	Gestión cuidadosa de recursos mediante controles financieros; muy popular	Trata a SI/TI como **centro de costes**; no propicia explotarlos como arma competitiva; no reconoce cambios de demanda	**Oferta** (limitación financiera)
6. Mal necesario	SI/TI solo para **requisitos legales** e inversiones de altísimo rendimiento; se usa solo si no hay alternativa	—	Se llega por error, negligencia o escasez extrema; **degrada paulatinamente la capacidad de competir**; desmoraliza	—

6.1 Proyección sobre la cartera (Parsons) — ¡cruce favorito de examen!



🔥

Demanda vs Oferta — la regla de oro

Demanda = el QUÉ necesita el negocio (descubrir y priorizar necesidades). **Oferta = el CÓMO** se proveen y controlan los recursos tecnológicos.

- Los cuadrantes **superiores** (Estratégicas, Alto potencial) buscan **oportunidades futuras** → estrategias de **demanda** (Planificación centralizada, Hilo conductor).
- Los cuadrantes **inferiores** (Clave, Apoyo) resuelven el **presente** con estabilidad y control → estrategias de **oferta** (Monopolio, Recurso escaso).
  Una estrategia coherente **prioriza primero la demanda** y recién después gestiona la oferta. Al revés (planificar desde servidores o presupuesto sin mirar el negocio) → los usuarios no se apropian del sistema.

---

7. Evaluación de inversiones y prioridades (Edwards) [P6] [P7]

7.1 Justificación por cuadrante

En todos los casos: estimar **costes** (incluyendo costes del usuario y del ciclo de vida) y definir **beneficios** — en forma **financiera** (clave para operaciones y apoyo) o en términos de **FCE alcanzados** (estratégicas y alto potencial).

Cuadrante	Justificación de la inversión
De apoyo	Mejorar **eficiencia** → cuantificar y convertir en **argumento financiero**
Clave para operaciones	Costes y beneficios financieros **+ riesgo**: la solución más económica puede no ser la más eficiente → estudio de viabilidad riguroso (equilibrio coste-beneficio-riesgo)
Estratégicas	Estimar hasta donde se pueda, pero las razones principales quedan **intangibles** (FCE). No se resuelve con VAN detallado. Éxito = suerte + juicio directivo + buena gestión
Alto potencial	Los beneficios **se desconocen: el objetivo es aclararlos** (es el segmento I+D). Fondos desde presupuesto de **I+D general** (no de SI/TI); "impulsor del producto" con presupuesto y calendario estricto; re-justificar cada dotación (evitar el "pozo sin fondo")

Economía de la información — 3 tipos de aplicaciones según beneficios (Parker)

- **Sustitutiva:** máquinas por personas — fuerza principal: la **economía** (eficiencia).
- **Complementaria:** mayor productividad y eficacia — el trabajo se hace **de otra forma**.
- **Innovadora:** obtener o mantener **ventaja competitiva**.

5 técnicas para evaluar beneficios (Edwards)

1. **Análisis coste-beneficio** (tradicional; desplazamiento de costos).
2. **Vínculos de valor** (mejora por coordinación entre áreas diferentes).
3. **Aceleración de valor** (impacto del tiempo: acelerar operaciones entre departamentos).
4. **Reestructuración de valor** (productividad por cambio organizacional sustancial).
5. **Innovación** (nuevos negocios; lo más difícil de valorar).

7.2 Los 3 factores de prioridad `[P6]`

> 🔥
>
> **Para evaluar prioridades hay que incluir tres factores:**
>
> 1. **Beneficios** → lo que es más importante **conseguir**
> 2. **Recursos** → lo que se **puede hacer** (dotar)
> 3. **Riesgos** → lo que **probablemente va a ocurrir**

7.3 Etapas para determinar prioridades `[P7]`

1. **Priorizar DENTRO de cada segmento** de la cartera (la lógica difiere por cuadrante):
   - *Apoyo:* mayor **beneficio económico** con menos recursos.
   - *Estratégicas:* mayor **contribución a los objetivos** (tabla de decisión con **FCE**) con menos recursos.
   - *Alto potencial:* **autogestionadas** — dependen del valor de la idea y de la energía de sus **defensores** (los recursos secundarios pueden ser problema).
   - *Clave para operaciones:* la más compleja — combinar **economía + riesgos para el negocio + FCE + mejoras de infraestructura** vs costo.
2. **Priorizar DENTRO de la cartera global:** el problema es que cada tipo "puntúa alto" en cosas distintas (estratégicas en FCE, apoyo en economía, clave en riesgo/infraestructura) → **la dirección decide el PESO** de cada tipo de beneficio y luego prioriza.
3. Los **pesos** dependen de: fortalezas/debilidades de la empresa (defender posición vs innovar), fortalezas/debilidades de los sistemas actuales y capacidad del recurso SI/TI, y experiencia de los usuarios para definir necesidades e implantar sistemas.
4. **Asignar recursos** según la secuencia de prioridades y **comunicar el plan** a todos los implicados (que se entiendan las razones de cada priorización).

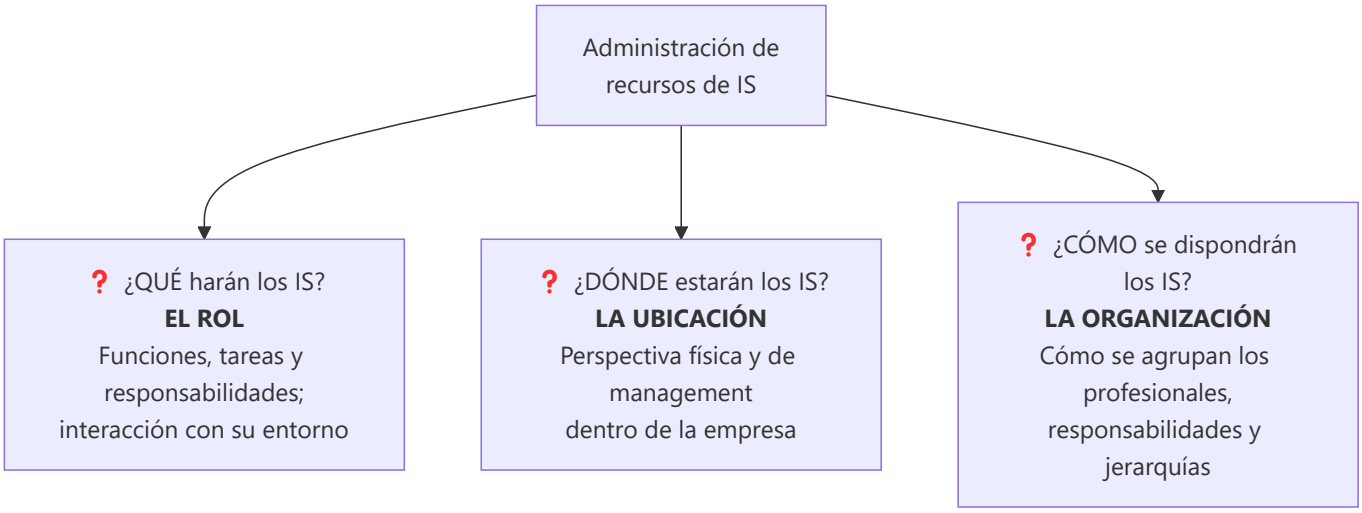
---

8. Management de recursos de IS (Robson, T4 Cap.9) `[P8] [P9] [P10] [P11] [P12]`

> ⚠️
>
> **ACLARACIÓN clave de la cátedra**
>
> En esta unidad, **"IS" hace referencia al ÁREA de sistemas** (el departamento), **no a las aplicaciones**.

8.1 ¿En qué consiste la administración de los recursos de IS? [P8]

Consiste en resolver **tres temas específicos**:



8.2 El ROL de los IS [P9]

- Cambio de rol: de **brindar apoyo** empresarial → a **permitir la transformación** de la empresa.
- Dos visiones divididas: función **estratégica y crítica** vs función de **apoyo para la eficiencia**.

Modelos según la relación IS ↔ usuarios (evolución):

Modelo	Relación con los usuarios
De servicio	Formaliza la interacción como una **obligación de servicio**
De participación	Separa las líneas funcionales del servicio para lograr **estrecha correspondencia** IS-usuarios
De vendedor	Los IS **se comercializan a sí mismos** y venden sus servicios; atrae a empresas interesadas en el valor que aportan los IS al negocio
De expansión	Los IS crean una **arquitectura flexible** que sustenta sistemas comunes
De ventaja estratégica	Identificación IS-usuarios tan estrecha que **los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta**; ideal para empresas grandes y en crecimiento

Roles de IS que deben estructurarse en forma diferenciada (management y provisión de):

1. **Infraestructura de IS (operación y administración):** servicios centrales efectivos y confiables; planificación de capacidad, seguridad, control de acceso, detección de errores.
2. **Investigación y desarrollo a largo plazo:** directivas a largo plazo separadas de las preocupaciones actuales; función asesora realista e innovadora.
3. **Facilitar la informática a nivel de usuario final:** la función de **apoyo/asesora** de los IS.



Dilemas del management de IS

- Si se **aflojan las riendas** por completo → anarquía; si las reglas son **muy estrictas** → se anulan las respuestas adecuadas.
- ¿La estructura de IS debe *reflejar* la estructura de la empresa o tener enfoque *distinto*? Dos razones para tratarlos diferente: (1) cambiar los sistemas cuesta **más tiempo y dinero** que cambiar la estructura de la empresa; (2) demasiada autonomía puede impedir reorganizar el negocio más adelante.
- Los IS tienen su **propia cadena de valor**: compra del servicio y provisión del servicio (distribución + apoyo). Son actividades **lógicas**, no departamentos.

8.3 La UBICACIÓN de los IS `[P10] [P11]`

Decisiones a tomar `[P10]`: confrontar cada elemento contra la estrategia de IS y decidir **qué centralizar, cómo y en qué medida**, resolviendo tres aspectos:

- **Localización:** ubicación **física** del sistema.
- **Control: nivel empresarial** donde se toman las decisiones.
- **Estructura:** responsabilidad en la **función de IS o transferida a los usuarios**.

Tres tipos de ubicación:

Tipo	Concepto	Ejemplo de la cátedra
(Re)Centralizada	Una función con **un único acceso**; decisiones, gestión y administración en un solo lugar	Sistema de gestión contable del estado provincial
Descentralizada	**Muchas funciones, cada una con acceso único**: mini-departamentos de PD que son **réplicas** de la centralización	Sysacad de la UTN (una réplica por regional)
Delegada	Dispersión **geográfica y de management**; red de uniones laterales con **control significativo del usuario final** sobre procesamiento, desarrollo y entorno. Las áreas son autónomas	Sistema de registración de expedientes de la UTN

> Las empresas suelen combinar facetas de las tres categorías.

Comparación centralizados vs no centralizados `[P11 — pregunta 11 del cuestionario]`

Criterio	CENTRALIZADOS	NO CENTRALIZADOS (descentralizados / delegados)
a) Grado de control	**Mayor control** sobre las operaciones; un solo grupo fija estándares, sin conflictos de responsabilidad; menor incompatibilidad; manejo de proyectos complejos; más fácil reclutar especialistas	Control **disperso**: mayor autonomía e involucramiento del usuario final; los delegados generan **confusión sobre quién es responsable** → hay que automatizar seguridad y management de red
b) Entorno requerido	Sistemas para **senior management**; **servicio común** a las unidades (ej. liquidación de sueldos); unidad de negocio **muy pequeña**; **integración vital** de datos; tiempo de respuesta **no crítico**; objetivos de IS orientados a la **eficiencia**	Requerimiento de **velocidad y flexibilidad**; **servicio único** de una parte de la empresa (se administra ahí); objetivos de IS orientados a la **efectividad**
c) Costos asociados	**Economías de escala** (menos duplicación de esfuerzo, recursos y experiencia); gasto fácil de identificar; PERO pueden crecer sin control, y los **costos de comunicación** pueden ser altos (distancia huésped-cliente)	**Mayores costos agregados por duplicación** (muchos grupos chicos con los mismos problemas); ineficiencia; PERO la informática departamental puede **bajar costos de comunicación de datos**, y el usuario percibe mejor el balance costo/beneficio

Otros contrastes útiles:

- Centralizados: riesgo de **separarse del negocio real** (prioridades propias), acceso lento en horas pico, planificación de capacidad difícil, poca atención a grupos particulares.
- Descentralizados vs delegados: difieren en el **grado de dispersión del control y la autoridad**. La descentralización crea "islas de tecnología"; la **delegación** pone los recursos donde el negocio los necesita (acercar los IS a sus clientes). Descentralización = menos énfasis en costos, más en **efectividad**. Riesgos de los no centralizados: incompatibilidades futuras (críticas en RRHH e información, no solo técnicas), límites ante la complejidad, carreras profesionales limitadas, hostilidades si el cambio se maneja mal.

8.4 La ORGANIZACIÓN de los IS — enfoques estructurales `[P12]`

Estructura **interna** de los IS, dondequiera que estén. Los enfoques **pueden coexistir** en una empresa (la variedad maximiza ventajas y minimiza desventajas); se eligen según la **estrategia de IS**.

Enfoque	Característica	Notas
1. Tradicional (Centro de datos / Depto. de PD)	Estructura **rígida**: desarrollo, mantenimiento y operación **separados**; personal de operación por turnos; determinado por una función financiera	Desventajas: **retraso** (desarrollos de años), **sistemas proscriptos** (más "elegancia" técnica que usabilidad), **inflexibles**, **mantenimiento costoso**. Sirve para alta complejidad técnica y gran volumen de datos
2. Estructura de base de datos	Organiza los IS según las **necesidades de almacenamiento**: los datos se separan de las aplicaciones	Facilita el **acceso del usuario a los datos** bajo control del administrador de la BD; los usuarios desarrollan conciencia y habilidades de IS

Enfoque	Característica	Notas
3. Grupos de proyectos funcionales	Analistas + programadores combinados en **grupos por proyectos empresariales**	Primera estructura basada en la **DEMANDA** (no en la oferta). Forma de matriz de management (ambigua); sistemas más relevantes, usuario involucrado, PERO crea **"murallas chinas"** entre áreas
4. Centro de información y apoyo a decisiones	Función de IS organizada para **apoyar las decisiones de management** de los usuarios	Los IS responsables no solo del procesamiento de datos sino del **manejo efectivo** de los IS
5. Estructuras externas	Centradas en el **ambiente**: líneas de servicio al consumidor; **acuerdos de servicio** con la comunidad de usuarios (definen obligaciones y percepciones de valor)	Las nuevas estructuras transfieren autonomía para lograr ciclos más cortos, sistemas flexibles y menos prescriptivos. Los IS ya no son homogéneos

Administración de los SI por nivel gerencial

Qué se administra	Nivel
La tecnología	Gerencia de **primera línea** (operacional)
El uso de los SI	Gerencia **táctica**
La información	Gerencia **estratégica**

---

9. Valor de la información e inversión en IS (Robson, T3 Cap.7) `[P13]–[P18]`

9.1 Las tres cuestiones para implementar la estrategia `[P13]`



Llevar la estrategia de IS a la realidad (asignación de recursos) requiere el management de tres conjuntos interrelacionados de cuestiones:

1. Cuestiones relacionadas con los **COSTOS** de los IS
2. Cuestiones relacionadas con los **BENEFICIOS** de los IS
3. Cuestiones relacionadas con el **BALANCE entre costos y beneficios** (→ acá vive el **RIESGO**)

- **Costo** = "renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante": capital, pero también esfuerzo, tiempo, entusiasmo, poder, compromiso y **la certeza** (no se sabe el verdadero resultado).
- **Beneficio** = "ganar algún recurso o atributo que se considera útil": capital, poder, status, conformidad, certeza.

- El **riesgo** está presente en toda asignación de recursos de IS; el balance del riesgo se logra concertando los criterios costo/beneficio: entender direcciones estratégicas, perfiles de riesgo y técnicas para estimar el desempeño en plazos adecuados.

> 
>
> **¿Por qué "se renuncia a la certeza"?**
>
> Al invertir en IS se abandona lo **familiar** (procesos conocidos y controlados) por lo **desconocido**: proyectos innovadores con horizontes que exceden el conocimiento tecnológico actual, difíciles de pronosticar (sin detalle previo ni base histórica). A menor certeza, mayor riesgo. Excepción: automatizar lo que ya se domina va "de lo conocido a lo más conocido".

9.2 Costos de los IS `[P14]`

- Componentes **tangibles e intangibles** → en la jerga: **visibles y ocultos**.
- Hay que **predecir** los costos y reducirlos cuando corresponda, **sin sacrificar el nivel de beneficios netos**.
- **Compromiso permanente (Keen):** un proyecto de desarrollo de **$1M** compromete **$4M adicionales en 5 años** ($0,20 de operación + $0,40 de mantenimiento por cada dólar de desarrollo, por año). Estos "costos de continuidad" son automáticos y **no discrecionales** → el mejor ejemplo de costos ocultos.
- **Pronósticos desacertados** → falla de confianza en los IS, se eligen proyectos inadecuados, y los mejores proyectos no se hacen porque los recursos se agotaron. Causas: (1) pronosticar exige conocer el proyecto en detalle de antemano (rara vez ocurre); (2) se necesita **base histórica**, inexistente en proyectos "primeros en su tipo".

Lista de control de costos (Hochstrasser y Griffiths) `[P14]`

Categoría	Incluye
Hardware	Procesamiento, impresoras, almacenamiento, accesorios (visibles pero dispersos → difíciles de auditar)
Software	Paquetes (con costos de evaluación/especificación) vs desarrollos internos (sumas enormes y desconocidas)
Instalación	Especialistas externos, data entry, conversión de datos
Entorno	Físico (cableado, muebles, aire acondicionado) + humano (seguridad, salud, legales)
Funcionamiento	Energía, comunicación de datos remota, suscripciones a servicios externos (BD on-line)
Mantenimiento	Contratos de servicio (previsible) vs personal interno (menos predecible)
Seguridad	Prevención de daños accidentales/deliberados; riesgos inevitables; recuperación de desastres
Red	Software, hardware y management de redes (adicionales a las aplicaciones)

Categoría	Incluye
Capacitación	**Los más desestimados**: educación de fondo, capacitación específica, apoyo y actualización continua
Amplios organizacionales	Incompatibilidad, nuevas estructuras salariales, costos transicionales y de management

Niveles de inversión y auditoría de costos `[P15]`

	Management de COMPUTACIÓN	Management de INFORMACIÓN
Ve los costos de IS como	**Gasto operativo** (overhead)	**Inversión de capital** (la información = recurso corporativo)
Foco de atención	**Reducir costos** para mejorar eficiencia	**Maximizar beneficios**

Auditoría de los costos de IS `[P15]` — síntesis

Involucra **(1) identificar TODOS los costos** (visibles y ocultos), **(2) entender la contribución de cada elemento** al conjunto, **(3) establecer niveles apropiados** y **(4) evaluar cuánto de las inversiones pasadas sigue siendo válido hoy**. Se facilita creando un **balance/listado de activos de IS**: registra el **valor real** que tiene para la empresa lo resultante de los costos incurridos (aunque datos y software no se contabilicen como activos impositivamente, agregan valor). Se relaciona con el **registro de beneficios** (valor **pretendido**) — diferencia clave: activos = valor *real*, beneficios = valor *pretendido*. Esta estimación es parte de la **transición del management de computación al de información**: si solo se administra "una computadora", el valor comercial de datos y software queda oculto. Herramientas automatizadas de auditoría (hardware/software) crecen también por la necesidad de evitar software ilegal y detectar robos.

9.3 Beneficios de los IS — el valor de la información `[P16] [P17]`

Definición `[P16]`

"Los beneficios de los SI son **las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información**."

- El valor **no está en los sistemas mismos** sino en **cómo se usa la información**.
- El valor surge de **atributos de la información**: precisión, satisfacción del usuario, importancia, rentabilidad, calidad, funcionalidad, productividad, velocidad, capacidad de uso, confiabilidad, seguridad, volumen, flexibilidad, utilización.

- **Eficiencia** (hacer algo bien / bajar costos con productividad y control de proyectos — existe una **frontera de eficiencia** que se desplaza constantemente, no un óptimo) vs **efectividad** (hacer *lo que está bien*; balance beneficios/costos → tema de **management**, no técnico; requiere establecer la **curva de valor**). El **estado óptimo** = punto de **mayor diferencia positiva entre valor obtenido y costo** ("calidad óptima").

La fórmula del valor de la información

óóó

Define el **límite superior**: el valor de la **información perfecta** (elimina todo riesgo de acciones futuras).

> ⚠
>
> **El error común al estimar el valor**
>
> Las empresas **restan CERO** en "ganancia sin la información", como si sin el sistema nuevo la empresa no ganara nada. Falso: la empresa **ya genera una ganancia base** con su experiencia y sistemas viejos → si no la restás, **sobrevalorás** el sistema nuevo. **La ganancia siempre es un término neto** (solo el margen de mejora).
>
> **Ejemplo de los cosméticos (Robson):** 10 lanzamientos/año, cada uno cuesta $1M; 10% éxito genera $12M netos, 90% fracasa (pierde $1M).
>
> - **SIN** el sistema: 0,10×$12M − 0,90×$1M = **$0,3M** por lanzamiento.
> - **CON** un sistema infalible que evita lanzar los fracasos: 0,10×$12M + 0,90×$0 = **$1,2M**.
> - **Valor real de la información = $1,2M − $0,3M = $0,9M** (no $1,2M).

Clasificación de beneficios genéricos `[P17]`

(a) Tangibles vs intangibles × directos vs indirectos:

	Tangibles (medibles en $)	Intangibles (cualitativos)
Directos	Reducción de tiempos de procesamiento	Procesamiento homogéneo de los trámites
Indirectos	Ahorros por no incrementar el personal	Mejora en la comunicación con el usuario interno/externo

(Ejemplo del libro: sistema de mesa de entradas.) **Regla del 30%:** para más del 80% de las empresas, los beneficios intangibles representan **al menos el 30%** del valor de las inversiones en IS. Los intangibles se relacionan con el **riesgo de alcanzar el logro** → inherentemente difíciles de medir. Evaluar intangibles indirectos de infraestructura es casi imposible; aún así el management suele controlar más los costos que los beneficios.

(b) Según el nivel organizacional que percibe el beneficio (Silk) + eras de la información:

Nivel	Era	Objetivo	Beneficio genérico	Justificación	Escala
Operacional	**E1 — Automatizar**	Eficiencia	Ahorro de costos (**tangible**)	Técnica **"dura"** (costo-beneficio)	B1
Táctico	**E2 — Informar**	Efectividad	Mayor **RoA** (ej. **DSS**)	Más "blanda" (encuestas + algo de capital)	B2 = B1×10
Estratégico	**E3 — Transformar**	Avance estratégico / competitividad	Crecimiento del negocio (**intangible**)	**"Acto de fe"** (Silk), perspectivas de largo plazo	B3 = B1×100

(c) Inversiones según impacto y necesidad (con ejemplos):

Clasificación	Tipo	Característica	Ejemplos
Según el impacto deseado	**Valor operacional**	Mejora de productividad en transacciones; ganancia a **corto plazo**; reducir costos	Mesa de entradas; control de stock; liquidación de sueldos
	Valor estratégico	Aumentar potencial de **ingresos**; horizonte **largo plazo**; valor directo pero muy difícil de cuantificar (a veces se descubre cuando los competidores reaccionan)	Sistema de análisis de mercado; EDI con clientes; laboratorios de TICs móviles
Según la necesidad	**De umbral**	**Obligatorias para operar en la industria**; rendimientos difíciles de identificar (hasta rol financiero negativo)	Cajeros automáticos para un banco; app web para una comercial regional
	De infraestructura	Horizonte **mediano**; **sin beneficios directos**, pero posibilitan otras aplicaciones → se evalúan como **activos**	Red corporativa de telecomunicaciones; migrar el cableado a fibra óptica; BD centralizada

(d) Las 6 categorías de valor en el uso de la información (base para justificar inversiones):

1. **Rendimiento de la inversión** (análisis financiero costo/beneficio con valor neto en el tiempo)
2. **Adecuación estratégica** (apoyo directo a una estrategia declarada)
3. **Ventaja competitiva** (nueva empresa/producto, mayor participación de mercado)
4. **Apoyo de información para el management** (información sobre aspectos cruciales)
5. **Reacción competitiva** (alcanzar/aventajar la posición del competidor)
6. **Arquitectura estratégica de los IS** (inversión básica que posibilita aplicaciones estratégicas posteriores)

9.4 Economía de la información — factores generadores de valor `[P18]`

Marco de técnicas para que la empresa defina su propia relación **inversión en IS ↔ performance**. **Extiende** (no reemplaza) el análisis costo-beneficio tradicional, incorporando factores que aumentan (+valor) o

disminuyen (−riesgo) la atracción de un proyecto, clasificados en **dos dominios**:

DOMINIO EMPRESARIAL	DOMINIO TECNOLÓGICO (informático)
Adecuación estratégica: apoyo directo a las estrategias	**Arquitectura estratégica de los IS**: valor de mantener la capacidad de IS lista para futuros proyectos ("costo de evitar el caos")
Ventaja competitiva: mejora de la posición competitiva (foco externo)	**Incertidumbre de decisión**: ¿cuánto se conocen los requerimientos de antemano? Más cambio → más riesgo
Apoyo a la información de management: capacidad de apoyar actividades básicas (↑ventas, ↓costos)	**Incertidumbre técnica**: conocimientos e innovaciones de hardware/software requeridos
Reacción competitiva: cómo afectaría **no** hacerlo ("ponerse a la par")	**Riesgo de infraestructura**: cambios fundamentales de infraestructura requeridos
Riesgo del proyecto u organizacional: qué tan bien posicionada está la empresa para llevarlo a cabo	

Ficha de evaluación de resultados — 4 etapas tras crear y calificar la cartera de proyectos: (1) ponderación estándar por factor (±), (2) multiplicar puntajes por ponderación, (3) sumar por proyecto, (4) clasificar y seleccionar. Desventaja: acordar calificaciones y ponderaciones es difícil y largo; sigue asumiendo que el capital es el recurso escaso principal.

9.5 Técnicas de justificación financiera ("duras") y de riesgo

Necesarias porque: (1) esos sistemas todavía se implementan, (2) muchos métodos de estimación **extienden** los tradicionales.

Técnica	Fórmula / criterio
ROI (rendimiento de la inversión)	ROI = Beneficio anual / Monto de inversión (ingresos netos anuales promedio vs inversión)
NPV / VAN (valor neto presente)	PV del beneficio = Beneficio / $(1+i)^n$ · NPV = PV beneficios − PV inversión. **Si NPV ≥ 0 → invertir**; el más rentable = mayor NPV positivo
IRR / TIR (tasa de rendimiento interna)	Tasa *i* que hace NPV = 0; se compara contra una **tasa crítica** (ej.: invertir solo si IRR ≥ 12%)
Período de recuperación (payback)	*Agotamiento:* Recuperación = Inversión − Beneficio acumulativo · *Promedio:* Recuperación = Inversión / Beneficio anual promedio
Análisis de probabilidad de logro	Única que considera el **riesgo** explícitamente; expande el ROI con niveles de confianza: **Certeza ≥80% · Probabilidad ≥50% · Esperanza** (solo si todo va bien)
RoM (rendimiento sobre el management)	RoM = valor agregado del management / costo del management. El beneficio real de los IS viene de mejorar la **productividad del management** → medida más válida que el ROI
Evaluación de la contribución estratégica	Justificación **"por acto de fe"** (Silk): proyectos evaluados casi solo por beneficios **intangibles** y su grado de cumplimiento con la estrategia (diferenciación o reducción de costos); se aprueban los de fuerte vinculación estratégica



Actualización de flujos de fondos

El dinero presente vale más que el mismo monto futuro → NPV e IRR usan una **tasa de descuento**. Además, los beneficios de un proyecto de IS tardan **2–3 años** en estabilizarse para poder medirse → la contabilidad tradicional por sí sola no basta.

---

10. Cierres y conclusiones para las preguntas "de elaboración" `[P1] [P3]`



P1 — Ubicación y función de los SI/TI en la cadena de valor (conclusión sugerida)

Según la definición de Andreu, Ricart y Valor, el SI es un conjunto **formal** de procesos al servicio de la **estrategia**. En la cadena de valor se ubica en la **infraestructura de la empresa** (actividad de soporte), desde donde **interactúa con todas las actividades** —básicas y de soporte— porque todas necesitan y generan información. Su **función** es recopilar la información generada por cada actividad y distribuirla a las que la necesitan, explotando los **vínculos** entre eslabones para que cada uno agregue valor; la información que maneja pertenece a la **empresa globalmente**. Las TI, por su parte, son el recurso tecnológico que **implementa** ese SI: la demanda (SI, el qué) precede a la oferta (TI, el cómo). Bien explotado, el SI puede incluso **reconfigurar la cadena de valor** y generar ventajas competitivas.



P3 — ¿Por qué alinear? (conclusión sugerida)

Porque el SI **no es un fin en sí mismo**: es un recurso de la empresa cuya única razón de ser es apoyar sus funciones, procesos y estrategia. La historia demuestra que sin alineación se cae en la **expansión anárquica** (prioridades por facilidad técnica, moda o poder político) que consume grandes inversiones sin retorno estratégico. Alinear garantiza que **cada peso invertido en TI/SI responda a una necesidad real del negocio** (perspectiva de negocio del Plan), que las prioridades reflejen los **FCE**, y que estrategias distintas tengan sistemas adecuados a cada una. En la madurez (Fase IV), la alineación se vuelve **interdependencia**: la tecnología deja de "ir detrás" del negocio y pasa a co-crear la estrategia y ventajas competitivas sostenibles.
